

A1. Solución

$$\sqrt{2x-2 - \sqrt{(2x)^2 - 8x + 2^2}}$$

$$\sqrt{2x-2 - \sqrt{(2x-2)^2}}$$

$$\sqrt{2x-2 - (2x-2)}$$

$$\sqrt{2x-2 - 2x+2}$$

$$\sqrt{0}$$

$$0$$

Respuesta

$$\textcircled{a}$$

A2. Solución:

$$\begin{aligned} M &= \frac{14}{\sqrt[3]{15} - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6} - \sqrt[3]{5}} = \frac{14}{\sqrt[3]{3} \sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{5}} \\ &= \frac{14}{\sqrt[3]{5}(\sqrt[3]{3}-1) + \sqrt[3]{2}(\sqrt[3]{3}-1)} = \frac{14}{(\sqrt[3]{3}-1)(\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{2})} \\ &= \frac{14 \left[(\sqrt[3]{3})^2 + \sqrt[3]{3} + 1 \right] \left[(\sqrt[3]{5})^2 - \sqrt[3]{5} \sqrt[3]{2} + (\sqrt[3]{2})^2 \right]}{(\sqrt[3]{3}-1) \left[(\sqrt[3]{3})^2 + \sqrt[3]{3} + 1 \right] (\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{2}) \left[(\sqrt[3]{5})^2 - \sqrt[3]{5} \sqrt[3]{2} + (\sqrt[3]{2})^2 \right]} \\ &= \frac{14 \left[\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1 \right] \left[\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4} \right]}{(3-1)(5+2)} \\ &= (\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1)(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}) \end{aligned}$$

Respuesta

b

A3: Solucin $b=??$ $5x^2+bx+6=0$

Supongamos $x_1=1$; $x_2=??$ son las soluciones

$$x_1+x_2 = -\frac{b}{5} ; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{6}{5} \rightarrow x_2 = \frac{6}{5}$$

$$1 + \frac{6}{5} = -\frac{b}{5} \Rightarrow \frac{11}{5} = -\frac{b}{5} ; \quad -b = 11$$

$$b = -11$$

Respuesta

c

A4) Solución: $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 6$$

$$f(x) = 2(x^2 - 4x + 2^2) - 2(2^2) + 6$$

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 8 + 6$$

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 2$$

de donde: $a=2$; $h=2$; $k=-2$

$$h+k=0$$

Respuesta

(a)

A5: Solución: Tomando la primera ecuación

$$\frac{y(x-1) - (y+1)(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{-2}{x^2+x-2} ; \frac{xy-y-(xy+2y+x+2)}{x^2+x-2} = \frac{-2}{x^2+x-2}$$

$$\cancel{xy} - y - \cancel{xy} - 2y - x - 2 = -2 ; -3y - x = 0 ; x = -3y$$

Reemplazamos en la 2da ecuación

$$(-3y)^2 + y^2 = 100 ; 9y^2 + y^2 = 100 ; 10y^2 = 100$$

$$y^2 = 10 ; y = \pm \sqrt{10}$$

$$\text{si: } y = \sqrt{10} ; x = -3\sqrt{10} \not> 0 \text{ no cumple}$$

$$\text{Si: } y = -\sqrt{10} ; x = 3\sqrt{10} > 0 \text{ cumple}$$

$$x + y = 3\sqrt{10} - \sqrt{10}$$

$$x + y = 2\sqrt{10}$$

Respuesta

(b)